

Карелия Золото

Лицензионный участок «Леппясюрский» · ПТЗ 011986 БП · ООО
«КАРЕЛДРАГМЕТ»

Суоярвский муниципальный район · Республика Карелия · РФ

ЗАКАЗЧИК	Кагиров А.-Х. А. / Center Group Company
ПОДГОТОВИЛ	Aslan Kaa AU — CP/QP-level expert
ДАТА ОТСЕЧКИ	16 мая 2026 г.
СТАНДАРТЫ	JORC 2012 · NI 43-101 · NAEN · ГКЗ · VALMIN / CIMVAL
СТАДИЯ	Поисково-оценочная (БП до 01.02.2028)
ПЛОЩАДЬ	68,35 км ²

FAIR VALUE RANGE ₽50 – 400 М \$0,55 – 4,5 М (NPV сегодня, до бурения)	ЗЕЛЁНАЯ ЗОНА ВХОДА ≤ ₽180 – 220 М с earnout-структурой	РЗ В ГРАНИЦАХ ЛИЦЕНЗИИ 22,28 т Au письмо ЦНИГРИ № 15/1129	РАСХОЖДЕНИЕ ПРОДАВЕЦ VS ГОСЭКСПЕРТИЗА 12,5× 25 т vs 2 т C1+C2
---	--	--	--

Реквизиты материала

Поле	Значение
Engagement	Карелия Золото — внутренний due-diligence
Дата отсечки данных (data cut-off)	16 мая 2026 г.
Тип материала	Экспресс-due-diligence меморандум по предоставленным документам
Объём первичных данных	9 файлов (6 PDF, 1 DOCX, 2 JPEG) общим объёмом ~24 МБ
Заказчик	Кагиров Абдул-Хаким Ахмадович / Center Group Company
Стадия проекта (продаваемый актив)	Поисково-оценочная (Brownfield exploration), лицензия БП до 01.02.2028

ВАЖНЫЙ ДИСКЛЕЙМЕР

Настоящий материал подготовлен по запросу клиента для целей внутренней оценки сделки. Он **не является** Independent Technical Report (ITR) в смысле кодексов JORC 2012, NI 43-101 (CIM Standards), SAMREC, PERC, NAEN, не является заключением Competent Person / Qualified Person и **не предназначен для публичного раскрытия** на ASX, TSX, JSE, AIM, ВНК или других торговых площадках. Все ресурсные показатели приведены так, как они зафиксированы в первичных документах продавца и государственных экспертных заключениях (ЦНИГРИ, ФГКУ «Росгеолэкспертиза»). Для целей покупки/инвестирования, постановки запасов на учёт ГКЗ или публичного раскрытия требуется отдельный engagement по подготовке ITR / отчёта с подсчётом запасов уполномоченной экспертной организацией и назначенным CP/QP, с верификацией исходных данных, скважинного журнала, аналитики, QA/QC, twin-holes, site visit, ESG-аудита, юридического due-diligence.

Бенчмарки по карельским/балтийским аналогам приведены как индикативные ориентиры по общедоступным данным; они не подменяют собственный финмоделлинг по фактическому проекту.

1. EXECUTIVE SUMMARY

1.1. Что продаётся

Продаётся **ООО «КАРЕЛДРАГМЕТ»** (ИНН 1001357037, г. Петрозаводск, Республика Карелия) — держатель лицензии **ПТЗ 011986 БП** на геологическое изучение, включающее поиски и оценку месторождений рудного золота на участке недр **«Леппясюрский»**, площадью **68,35 км²** в Суоярвском муниципальном районе Республики Карелия. Лицензия зарегистрирована 02.02.2023, действует до **01.02.2028** (5 лет).

Сделка структурируется как **продажа 100% долей ООО** с нотариальным переоформлением (asset deal через share deal). Это типичная российская конструкция для лицензий БП, не подлежащих прямой переуступке.

1.2. Ключевые ресурсные показатели (как они есть в документах)

Категория	Объект	Тонн Au	Содержание, г/т	Источник / Дата апробации
P3	Леппясюрская площадь (296,3 км²)	106	—	ЦНИГРИ Прот. № 7 от 27.03.2012 (Сборник прогнозных ресурсов РФ, Вып. 2)
P3	Участок «Леппясюрский» (68,35 км²) — пропорциональная доля	22,28	5,7	Письмо ЦНИГРИ № 15/1129 от 2023 г. (расчёт по доле площади: $65,35/296,2 \times$ $85 + 2,97/17,67 \times 21$)
P3	Исторически — «Леппясюрский участок» (более широкое толкование)	85,15	5,7	ЦНИГРИ Прот. № 9 от 04.09.2008 (модель Kittilä-аналог)
C1+C2 (ожидаемое после ГРП)	по продавцу (ресурсный паспорт)	25	5,7	Маркетинговое позиционирование ООО «КАРЕЛДРАГМЕТ»

Категория	Объект	Тонн Au	Содержание, г/т	Источник / Дата апробации
C1+C2 (ожидаемое после ГРП)	по госэкспертизе проекта ГРП	2,0 (в т.ч. C1 — 0,5)	2,0	Положительное экспертное заключение № 102-02-01/2024 от 15.03.2024 г., ФГКУ «Росгеолэкспертиза»
P1 (ожидаемое после ГРП)	по госэкспертизе проекта ГРП	26,25	2,0	Там же

КРИТИЧНОЕ РАСХОЖДЕНИЕ: ожидания продавца по запасам категории C1+C2 (**25 т**) расходятся с ожиданиями проектировщика, утверждёнными Росгеолэкспертизой (**2 т, в 12,5 раза меньше**), а ожидаемое среднее содержание — **5,7 г/т в маркетинговых материалах против 2,0 г/т в проекте ГРП** (в **2,85 раза ниже**).

1.3. Стадия и работы

Проект ГРП утверждён, проектировщик — **ООО «ОГЕО-ПРОЕКТ»**, исполнитель — **ООО «Открытая Геология»**. Бюджет ГРП — **98 млн руб.** (за счёт собственных/привлечённых средств недропользователя). Сроки: II квартал 2024 г. — I квартал 2028 г.

Запланировано: 12 100 пог. м колонкового бурения (81 скважина), аэромагнитка БПЛА на 68,35 км², площадная магниторазведка и ВП-СГ на 18 км² детальных участков, ~16,7 тыс. ICP-AES анализов на Au.

1.4. Геология

Тип: пока в категории прогнозного объекта; модель — мелкое месторождение **золото-сульфидно-кварцевого / orogenic gold** типа в зонах метасоматической переработки и кварцевых жил на контакте раннепротерозойских габбродолеритов с архейскими гранитами/гранито-гнейсами. Положение — в зоне сочленения Карельского массива и Ладожского блока, в северной части Райконкоски-Питкярантского рудного пояса. Эталонный аналог по апробации P3 — **Suurikuusikko / Kittilä Mine** (Agnico Eagle, Финляндия), но коэффициент подобия — **0,65** (в маркетинге — звучит «эталон»; де-факто — флангом, с понижающими коэффициентами $K_2^1=K_2^2=0,5$ за периферийное положение).

1.5. Экономика и стоимость

ООО «КАРЕЛДРАГМЕТ» сообщает о потенциальной стоимости после постановки C2 = «10 т Au → ~2 млрд руб.» (~\$22–25 млн по курсу 2024 г.; ~25 \$/g × 10 000 кг × коэффициент = 250 М руб., не подтверждается).

Расчёт по аналогии (Aslan Kaa AU benchmark):

При фактически ожидаемых по госэкспертизе **2 т C1+C2 + 26,25 т P1** при 2,0 г/т:

- In-situ value (2 т × 2,000/oz × 32150,72/m = 129 млн in-situ, **не путать со стоимостью предприятия**)
- Industry rule of thumb для **early-stage exploration** в России без BFS и горнотехнических работ — обычно **\$2–8 / oz Indicated+Inferred** для аналогичных объектов:
 - 2 т (64,3 koz) C1+C2 × 5/oz = **0,32 млн**
 - 26,25 т (843,9 koz) P1 × 1–2/oz = **0,84–1,69 млн**
 - **Ориентировочный диапазон ENV (Enterprise Value) Леппясюрского при базовом сценарии госэкспертизы: \$1–3 млн (~₽90–280 млн)**

При оптимистичном сценарии продавца (C1+C2 = 25 т, 5,7 г/т) — **₽1,5–4 млрд** (\$16–45 млн). Это и есть основной диапазон спекуляций продавца.

Реалистичная Fair Value Range на сегодня (до бурения): ₽150–600 млн (\$1,7–6,5 млн), диапазон отражает разницу между скептической (госэкспертиза) и оптимистичной (продавец) интерпретациями ресурсного потенциала. Окончательно — после подсчёта запасов по C2.

1.6. Ключевые risk flags

1. **Расхождение между маркетинговыми ожиданиями продавца (C1+C2 = 25 т, 5,7 г/т) и проектом ГРП, утверждённым Росгеолэкспертизой (C1+C2 = 2 т, 2,0 г/т) — в 5–13 раз.** Это либо ошибка продавца, либо намеренное завышение. Требуется независимой верификации перед сделкой.
2. **Лицензия БП, а не добычная.** До перехода на добычу: подсчёт запасов в ГКЗ → ТЭО постоянных кондиций → проект разработки → ОВОС / ГГЭ → согласования. Реалистичный timeline до first gold — **минимум 5–8 лет**, требуемые доп. инвестиции — порядка **\$80–200 млн** для скромного объекта 50–100 koz/а.
3. **Жёсткий лицензионный график:** до 01.02.2028 г. подать материалы на ГКЗ. До этой даты остаётся ~21 месяц (от мая 2026 г.). Реалистично уложиться можно, но **без буфера**; в случае срыва — лицензия может быть **досрочно прекращена** (п. 12.1.1 Условий пользования недрами).

4. **Реальная ресурсная база, попадающая в границы лицензии, — ~22,28 т Au P3 (а не 85 т, и тем более не 106 т)** — это вытекает из письма ЦНИГРИ № 15/1129. Маркетинговые материалы продавца оперируют завышенными цифрами.
5. **Прогнозные ресурсы P3** в JORC/NI 43-101 — это **категория ниже Inferred**, фактически **target / exploration potential**, не учитываемая в Mineral Resource Statement. CRIRSCO/JORC относится к P3 как к «conceptual targets».
6. **Экологически чувствительная юрисдикция**: на участке протекает р. Уксунйоки с водоохранной зоной 1000 м (бассейн Ладожского озера → Балтика); множество озёр и ручьёв; средняя тайга; пограничная зона с Финляндией (Вяртсиля 30–40 км). Любое цианирование/ПОХ потребует жёстких ОВОС и согласований; разлив TSF/HLP в бассейн Балтики — реальный риск с международными последствиями.
7. **Аналог Suurikuusikko (Kittilä) — refractory гость, 71% Au в арсенопирите, 93% Au в арсенопирите+пирите**. Если Леппясюрский окажется refractory — потребуется **ПОХ (автоклав, 200–225°C, 700 кПа O₂) или BIOX**, что **удваивает CapEx и OpEx**. Технологии cyanidation may not work без предварительного окисления.
8. **Маркетинг ссылается на «соседний участок Лаутаоя» (P3 = 21 т)** — но он **не принадлежит ООО «КАРЕЛДРАГМЕТ»** и не является частью сделки.
9. **Лицензиат ООО «КАРЕЛДРАГМЕТ» — компания свежая** (ОГРН 1211000008120, регистрация 2021 г.). Опыт ведения масштабных ГРП неочевиден; ключ — компетенция привлечённых ООО «ОГЕО-ПРОЕКТ» и ООО «Открытая Геология».
10. **Контактный телефон в ресурсном паспорте — +7(925)4521483** (московский, не карельский), что типично для брокерских/перепродажных схем; рекомендуется верификация бенефициаров через ЕГРЮЛ.

1.7. CP-Opinion-Style Conclusion (вне рамок formal CP-engagement)

Леппясюрский — **законный, юридически чистый поисково-оценочный лицензионный участок** с реальным геологическим потенциалом на orogenic / metasomatic gold в Райконкоски-Питкярантском рудном поясе. Однако:

- **Ресурсная база не подтверждена бурением до категорий Indicated/Measured (или C1/C2 по NAEN/ГКЗ)**;
- **Заявляемые продавцом «85 т P3» некорректны** — корректная доля в границах лицензии ≈22,28 т P3 (ЦНИГРИ);
- **Маркетинговая оценка «\$22 млн+» необоснованна** — это не fair value экспортно-готового актива, а спекулятивный multiplier на гипотетический будущий success case;

- **Реалистичная стоимость на сегодня — ₽150–600 млн** диапазона (\$1,7–6,5 млн), и заходить в сделку выше **₽250–300 млн** — значит платить за **option на success в discovery**, требующего ещё ~₽98 млн CapEx ГРП и 4 года работ.

Рекомендация: входить в сделку **только** при: (a) скидке от заявленной продавцом ₽ цены $\geq 60\text{--}70\%$, или (b) условной структуре earnout с привязкой выплат к фактически защищённым запасам в ГКЗ (50% при cap, 50% при success milestones), или (c) совместном финансировании ГРП с проверенным операционным партнёром (АО «Полиметалл-уровень» в РФ — Highland Gold, Nordgold, Polyus, IGE Resources).

В текущей конфигурации, при цене, привязанной к маркетинговым 25 т C1+C2 (₽2 млрд+), — сделка нерациональна.

2. ОПИСАНИЕ АКТИВА И ЮРИСДИКЦИЯ

2.1. Юридические реквизиты

Параметр	Значение
Лицензия	ПТЗ 011986 БП
Орган выдачи	Севзапнедра (Департамент по недропользованию по СЗФО)
Дата гос. регистрации	02.02.2023
Срок окончания	01.02.2028
Вид пользования	геологическое изучение, включающее поиски и оценку (БП)
Полезное ископаемое	золото рудное
Категория участка	НЕ федеральный, НЕ местного значения
Статус	геологический отвод (без горного отвода)
Лицензиат	ООО «КАРЕЛДРАГМЕТ», ИНН 1001357037, ОГРН 1211000008120
Генеральный директор	А.Г. Парсегов
Юр. адрес	г. Петрозаводск, Республика Карелия
Гос. экспертиза проекта ГРП	Положительное заключение № 102-02-01/2024 от 15.03.2024 (ФГКУ «Росгеолэкспертиза», СЗ отдел СПб)
Бюджет ГРП по проекту	98 000 000 руб.

2.2. География и координаты

- Площадь:** 68,35 км² (в Сведениях 2022 г. — 68,32 км², расхождение в пределах точности границ; рабочая величина — **68,35 км²**, как в действующей лицензии и в

проекте ГРР).

- **Лист номенклатуры:** 1:200 000 Р-36-XX.
- **Система координат:** ГСК-2011.
- **Угловые точки:** 19 поворотных точек, координаты от 61°52'19,677" с.ш. до 61°57'53,794" с.ш.; от 31°21'47,382" в.д. до 31°44'38,408" в.д.
- **Локализация:** в районе оз. Салменьярви, в 40–60 км к юго-западу от районного центра г. Суоярви, ~200 км к западу от Петрозаводска.

2.3. Инфраструктура (один из сильнейших факторов проекта)

- **Автомобильные дороги:** региональная А-131 Петрозаводск–Суоярви–Сортавала/Питкяранта, грунтовые улучшенные между п. Леппясюръя — Райконкоски — Лоймола; широкая сеть лесовозных дорог; **автодорога с выходом на приграничный п. Вяртсиля** (Финляндия) в северо-западном направлении.
- **Железная дорога:** Октябрьская ЖД Петрозаводск (Костомукша) — Суоярви — Санкт-Петербург, пересекает участок с северо-востока на юго-запад; ст. Леппясюръя, Райконкоски, Лоймола с тупиковыми ветками и погрузочными площадками — **значительное логистическое преимущество** для вывоза концентрата/доре или ввоза реагентов и оборудования.
- **ЛЭП:** 10 и 40 кВ вдоль ЖД и автодороги (мощностей **недостаточно** для ЗИФ типового размера 0,5–1,5 Мтпа — потребуется 110/220 кВ подвод, ориентировочно 0,8–2,5 млрд СapEx).
- **Население:** 14 834 чел. на район (2021), ~35% трудоспособных. Социальная база скромная, потребуется ротация / привлечение специалистов.
- **Ближайший крупный аэропорт:** Петрозаводск (Бесовец, 200 км); международный — СПб (Пулково, ~500 км).

2.4. Природно-климатические условия

- **Климат:** умеренно-континентальный, относится к **районам Крайнего Севера** (применяются северные коэффициенты и льготы по Закону РФ № 4520-1).
- **Среднегодовые температуры:** лето +16 °С (макс. +31 °С), зима –12 °С (мин. –42 °С).
- **Осадки:** 500–550 мм/год.
- **Снежный покров:** с середины октября по начало мая, max 1 м в марте.
- **Промерзание грунта:** 0,7–1,0 м.

- **Гидрография:** р. Уксунйоки (бассейн Ладоги, ВОЗ 1000 м), р. Лаутаоя, оз. Мустаярви, Латваярви, Хирсиккоярви, Янисъярви — **высоконасыщенная гидросеть**, бассейн Балтийского моря.
- **Растительность:** средняя тайга (сосна, ель), частично вырубленная.
- **Геоморфология:** моренные и озовые отложения мощностью **до 20 м и более** — закрытый ландшафт, **затрудняющий поверхностное картирование** (обнажения редки, преимущественно базальты).
- **Сейсмичность:** фоновая, ≤ 5 баллов по MSK-64.

2.5. Ограничения по площади

- Из площади исключены территории населённых пунктов и ООПТ — что снижает площадь с исходных $\sim 75 \text{ км}^2$ до $68,35 \text{ км}^2$.
 - В пределах участка ФООПТ, РООПТ и МООПТ **отсутствуют** (по Прил. 2 к лицензии); земли обороны/безопасности — отсутствуют.
 - Близость к финской границе (Вяртсиля $\sim 30\text{--}40 \text{ км}$) — **пограничная зона**; для иностранного инвестора (включая Китай) потребуется согласование с ФСБ и комиссией по контролю за иностранными инвестициями в стратегические отрасли (227-ФЗ), при доле $> 25\%$ в активе с месторождением федерального значения.
Леппясюрский — не федерального значения, но это может измениться при постановке на запасы $C2+C1 \geq 50 \text{ т Au}$ (порог по 57-ФЗ).
-

3. ГЕОЛОГИЯ

3.1. Региональная геология

Участок расположен в зоне сочленения **Карельского массива (архей)** и **Ладожского блока (раннепротерозой, Свеко-Карельская складчатая область)**, в северной части **Райконкоски-Питкярантского рудного пояса** (~8–12 × 50–55 км), который контролируется раннепротерозойским вулканогенным грабенom — одной из крупнейших палеовулканических структур Приладожья. Гравитационная аномалия 29–43 мГал. Грабен расположен поперечно к метаморфической зональности и границе Карельского/Ладожского блоков.

Палеовулканическая депрессия Райконкоски-Леппясюрского рудного узла: ~150 км², контролирует:

- стратифицированные ванадиевые руды с РЗ, БМ, ЦМ в углеродистых сланцах (Леппясюрский участок, Полвилампи);
- золото-сульфидно-кварцевые руды (проявление **Райконкоски**, Au до 25,28 г/т в штуфах, Ag > 0,1%, Bi до 1%, Te до 171 г/т, Se до 219 г/т — выявлено в 2008 г. И.В. Иващенко и А.Н. Торицыным);
- сульфидно-серебряные / полиметаллические руды (проявление Вуохенлампи).

3.2. Стратиграфия участка

Возраст	Подразделение	Литология
Поздний архей AR ₂	Граниты плагио-микроклин-плагиоклазовые среднезернистые, мигматиты, гнейсо-граниты	Северная часть и узкая полоса западной части участка
Протерозой PR ₁ tl (туломозерская свита)	Красноцветные доломиты, брекчиевидные, полосчатые, с прослоями кварц-серицит-хлоритовых, карбонат-хлоритовых сланцев, гравелитов	Основа продуктивной толщи (ятулий)
PR ₁ sn (соанлахтинская свита, людиковий,	Нижняя подсвита — переслаивание пестроцветных доломитов, мраморов с кварц-биотитовыми сланцами, габбро-диабазами, метапорфиритами. Верхняя	Главный продуктивный горизонт на Au, V, Ag, Cu

Возраст	Подразделение	Литология
сопоставима с заонежской)	подсвита — углеродистые биотит-серицит-хлоритовые, тальк-хлоритовые, амфиболсодержащие сланцы с прослоями пирит-пирротиновых руд , чередующиеся с габбро-диабазами	
PR ₁ VI (вялимякская свита, ладожская серия)	Плагноклаз-биотит-кварцевые сланцы со ставролитом, андалузитом; метакварциты со скарноидными обособлениями	Перекрывающий горизонт

3.3. Тектоника

- Складчатая структура: синклинальная + антиклинальная, со сменой простирания с СВ (запад) на ЮВВ (восток);
- **Тектонические зоны СЗ простирания** разделяют западную и восточную части;
- **Надвиг** прослежен скважинами на 2 км (Артамонова, 1989);
- **Южно-Ялонваарская тектоническая зона** СЗ простирания — рудоконтролирующая, к ней приурочены золото-сульфидные проявления Койтонъярви (Au 3 г/т, Cu > 1%, Ag 0,0015%, Co 0,03% — в 10–15 км СЗ участка), Ялонваараярви, Соанваарское, Пертинъярви (РФ) → Ramrølo (Финляндия).

3.4. Минерализация и тип месторождения

Ожидаемый тип (по проекту ГРР, утверждённому Росгеолэкспертизой):

«Мелкое месторождение золота рудного в зонах развития метасоматической переработки и кварцевых жил в основных интрузивных породах (раннепротерозойские габбродолериты) на контакте с архейскими гранитами.»

Прогнозируемая морфология:

- Простирание: СЗ или субмеридиональное (в зоне контакта);
- Протяжённость: до 4 км (в среднем 2,5 км);
- Падение: крутое на ЮЗ, угол 60–75°;
- Мощность: до 20 м (в среднем 15 м);
- **Среднее содержание Au в рудных интервалах: 0,9–2,5 г/т (среднее принято 2,0 г/т)** — это значительно ниже 5,7 г/т из ресурсного паспорта продавца;

- Объёмный вес: 2,7 т/м³;
- Размер подсчётного блока C1+C2: 210 × 118 × 15 м.

Тип оруденения:

- Золото-сульфидное (метасоматизированные реликты габбродолеритов и гранитов);
- Золото-кварцевый штокверк (между реликтами).

Группа сложности: 3-я по Классификации запасов ТПИ (Приказ МПР № 278 от 11.12.2006) и Методическим рекомендациям по Au рудному (Распоряжение МПР № 37-р от 05.06.2007). Это означает: **сложная морфология, неравномерное распределение, ограниченная протяжённость по простиранию и падению** — высокая геологическая неопределённость, относительно низкая степень разведываемости даже для категорий C2 → C1.

Аналоги (по проекту ГРР):

- **Лобаш-1** (Кемский р-н Карелии, разведанное Au-Мо месторождение, ~2 М oz Au @ 2 г/т);
- **Хюрсюля** (Карелия);
- **Новые Пески** (Карелия);
- **Рыбозеро** (Карелия).

Аналог по РЗ (исторический, для апробации ЦНИГРИ 2008 г.):

- **Suurikuusikko / Kittilä** (Agnico Eagle, Финляндия): 23 Mt руды @ 5,7 г/т = 131 т Au (на 2007 г.; на сегодня — крупнее, **>200 t Au**, крупнейшая Au-шахта ЕС). **Refractory ore**: 71% Au в арсенопирите, 93% Au в As-ру + ру. Технология — **POX автоклав** (Outotec), извлечение ~90%.

3.5. Степень изученности

- **1955–1989 гг.**: 5 этапов поисково-съёмочных работ (Анищенкова О.Н. 1955; Макарова Г.В. 1963; Хазова В.И. 1968; Бондарев А.П. 1974; Импилахтинская партия 1984–1989);
- ГДП-50 с литогеохимическими и шлихогеохимическими поисками: содержания Au в сером шлихе 0,01–40 г/т (2–4 уровни аномальности);
- ЛО ВСЕГЕИ, ПГО «Севзапгеология», ЦОМЭ ВСЕГЕИ, КГЭ, ООО «Минерал», ИГ КарНЦ РАН — основные исполнители фондовой геологии;
- ЗАО «БИ-ЭЙЧ-ПИ Интернешнл Рисорсес» — лицензия ПТЗ 00277 ТР на Южно-Карельскую площадь (досрочно прекращена 10.12.2001);

- ООО «Карелприродресурс» — разработка долеритов Райконкоски-1 (2003–2008), попутно — оценка прогнозных ресурсов РЗ.

Бурение в пределах участка лицензии — ещё не проведено (по новому проекту начнётся со II кв. 2024 г.). Историческое бурение — в смежной Леппясюрской площади 296,3 км² на глубину до **150 м (а не 300 м, как «по республике»)**, общий метраж 18 191 м (письмо ЦНИГРИ № 15/1129).

3.6. Cross-walk классификаций (НАЭН / ГКЗ ↔ JORC 2012)

ГКЗ / НАЭН	Эквивалент JORC 2012	Применимость в Леппясюрском
A (Reserve)	Proved	Нет
B (Reserve)	Probable	Нет
C ₁ (Reserve)	Probable (часть) / Indicated	Ожидается 0,5 т после ГРП (по госэкспертизе)
C ₂ (Reserve)	Indicated (часть) / Inferred	Ожидается 1,5 т после ГРП (по госэкспертизе)
P ₁ (Resource)	Inferred / Exploration Target	Ожидается 26,25 т после ГРП
P ₂ (Resource)	Exploration Target	Не выделена в проекте
P ₃ (Resource)	Conceptual / Geological Potential	22,28 т (доля в границах лицензии) — 106 т (вся Леппясюрская площадь)

Важный нюанс для JORC 2012: категория **P₃** не имеет прямого эквивалента в **Mineral Resource Statement** — это conceptual target, не учитываемый в Indicated/Inferred. В public reporting под JORC P₃ может быть отражена только как **Exploration Target** с обязательным дисклеймером «**не является Mineral Resource**».

4. РЕСУРСЫ И ЗАПАСЫ

4.1. Текущий статус ресурсов

На дату отсечки (16.05.2026) в пределах лицензии:

- **Запасы (C1, C2, A, B):** отсутствуют (по Прил. 2 к лицензии).
- **Ресурсы P1, P2:** отсутствуют.
- **Ресурсы P3 (апробированные ЦНИГРИ):** 106 т по всей Леппясюрской площади 296,3 км² (Прот. № 7 от 27.03.2012), из которых **в границах лицензионного участка 68,35 км² расчётно — 22,28 т Au** (письмо ЦНИГРИ № 15/1129).
- **Историческая оценка ЦНИГРИ 2008 г.:** 85,15 т Au @ 5,7 г/т для широкого толкования «Леппясюрского участка» — на сегодня устаревшая и не соответствует новой апробации 2012 г. и доли в границах лицензии 2023 г.

4.2. Методология подсчёта P3 (ЦНИГРИ 2008)

Подсчёт выполнен **методом аналогии** с эталоном Suurikuusikko (Kittilä). Расчёт коэффициентов подобия:

Параметр	Suurikuusikko	Леппясюрский
K ₁ ¹ (металлогеническая зона)	0,5	1,0
K ₁ ² (рудный узел)	1,0	1,0
K ₁ ³ (рудное поле)	1,0	2,5 ← (10/4, доминирующий фактор)
K ₂ ¹ (положение в зоне)	1,0	0,5
K ₂ ² (положение в узле)	1,0	0,5
K ₂ ³ (положение в поле)	1,0	1,0
K ₃ (достоверность структур)	1,0	0,7
K ₄ (условия рудообразования)	0,9	1,0

Параметр	Suurikuusikko	Леппясюрский
K ₅ (метаморфизм)	1,0	0,8
K ₆ (эрозионный срез)	0,6	1,0
K ₇ (отклонение от модели)	1,0	0,5
Произведение	0,27	0,175
Нормированно к Suurikuusikko	1,0	0,65
Запасы Suurikuusikko (2007)	23 Mt @ 5,7 г/т = 131 т Au	—
Ресурсы Леппясюрский P3	—	14,95 Mt @ 5,7 г/т = 85,15 т Au

Self-review CP-style notes:

1. Методология **формально приемлема** для апробации P3 в РФ (Методическое руководство ЦНИГРИ «Оценка прогнозных ресурсов алмазов, благородных и цветных металлов»).
2. Однако **завышенный K₁³ = 2,5** (рудное поле в 2,5 раза крупнее Suurikuusikko) **сомнителен** — нет очевидного обоснования.
3. **Понижающие K₂¹, K₂² = 0,5 каждый** (на флангах металлогенической зоны и рудного узла) — это реалистично, но **значительно дисконтирует прогноз**.
4. **K₇ = 0,5** (степень отклонения от модели) — фактически признаётся, что модель далека от идеала.
5. На Suurikuusikko K₇ = 460 (рост от 0,05 Mt стартовых до 23 Mt финальных) — это **бенчмарк роста при удачном раскрытии**, ничем не гарантированный для Леппясюрского.
6. **Содержание 5,7 г/т взято не критически** — это **content от Suurikuusikko**, а не результат опробования Леппясюрского. По штуфам Au достигает 25 г/т, но **по проекту ГРП ожидаемое среднее в рудных интервалах = 0,9–2,5 г/т (среднее 2,0 г/т)**.
7. **Пересчёт пропорциональный** (письмо ЦНИГРИ № 15/1129) даёт **22,28 т P3** в границах лицензии — это **минимум 4× меньше** маркетингового позиционирования продавца «85 т».

4.3. Ожидаемые результаты ГРР (по проекту, утв. госэкспертизой)

Из положительного экспертного заключения № 102-02-01/2024 (15.03.2024) — **официально подтверждённые ожидания:**

Категория	Тонн Au	Среднее содержание	Источник
C1	0,5	2,0 г/т	проект ГРР
C2	1,5	2,0 г/т	проект ГРР
C1+C2	2,0	2,0 г/т	проект ГРР
P1	26,25	2,0 г/т	проект ГРР
Итого добавочно по результатам ГРР	~28,25	2,0 г/т	проект ГРР

Из ресурсного паспорта продавца — **маркетинговые ожидания:**

Категория	Тонн Au	Среднее содержание	Источник
C1+C2	25	5,7 г/т	ресурсный паспорт
P1+P2	60	5,7 г/т	ресурсный паспорт
Итого	85	5,7 г/т	ресурсный паспорт

Расхождение:

- Тоннаж C1+C2: **2 т vs 25 т** → **разрыв 12,5×**;
- Среднее содержание: **2,0 г/т vs 5,7 г/т** → **разрыв 2,85×**;
- Производное in-situ value: **~129Mvs 4,58 млрд** (по spot \$2,000/oz) → разрыв 35×.

Cross-check / sanity:

- Госэкспертиза опирается на **выявленные аналоги в Карело-Финском регионе** (Лобаш-1: 1,8 г/т @ 32 Mt = 60 т Au; Хюрсюля; Новые Пески; Рыбозеро) — это бенчмарк для **realistic case**.
- Продавец опирается на **апробированный 2008 г. P3 = 85 т @ 5,7 г/т (Suurikuusikko-аналог)** — это **conceptual potential**, не подтверждённый бурением.
- **Профессиональная оценка Aslan Kaа AU:** диапазон ожидаемого результата ГРР: **C1+C2 = 1,5–8 т Au, среднее содержание 1,5–4 г/т, P1+P2 = 15–40 т.** Это

«реалистичная середина» между официальным проектом и оптимистичным маркетингом.

4.4. Cut-off grade considerations

Cut-off grade ещё не разрабатывался (это часть ТЭО временных кондиций, которое — в перечне камеральных работ оценочной стадии проекта ГРР). Ориентировочные cut-off на аналогах Карело-Финского региона:

- Открытая добыча @ 0,6–1,0 г/т Au;
- Подземная добыча @ 2,0–3,5 г/т Au;
- Heap leach (низкосодержательные): cut-off ~0,3–0,5 г/т @ 65–75% извлечение (на refractory не работает).

При ожидаемом среднем 2,0 г/т (проект ГРР) — Леппясюрский — **borderline-объект для открытой добычи** и средний для подземной. Для экономически оправданной добычи потребуется либо очень высокий strip ratio, либо подземные работы (cut-off 2,5+ г/т).

5. ТЕХНОЛОГИЯ ДОБЫЧИ И ПЕРЕРАБОТКИ

5.1. Способ добычи

Не определён (стадия ГРП). При подтверждении ресурсов с морфологией «крутопадающие зоны 60–75°, мощность 15–20 м, протяжённость 2,5 км, среднее содержание 2 г/т»:

- **На верхних 100–150 м:** возможна открытая добыча с углами бортов 50–55° (по аналогам Карело-Финского региона, граниты/габбродолериты с RMR 60–75) и strip ratio 8–15 t/t.
- **Глубже 150 м:** подземная разработка методами Sublevel Open Stopping (SLOS) или Long-Hole Open Stopping (LHOS) с закладкой пастой / CRF.

5.2. Минералого-технологическое опробование

В проекте ГРП запланировано всего **2 минералого-технологические пробы** — это критически мало для предварительной flow-sheet оценки. По стандарту, для категории C2+C1 нужно **минимум 6–10 представительных проб (по 50–200 кг каждая)** с покрытием различных рудных типов, окисленных/первичных зон, контрольных образцов вмещающих пород.

5.3. Ожидаемая flow-sheet (СР-инженерная оценка)

При условии, что Леппясюрский окажется **non-refractory** (Au в свободном состоянии или связано с пиритом $\leq 30\%$):

```
Crushing (3-stage)
|
Grinding (SAG + Ball mill, 80–125 µm)
|
Gravity (Knelson + Falcon, GRG-test) → 30–50% Au
|
Flotation (если есть сульфидный концентрат) → 60–80% Au
|
Cyanidation (CIL/CIP, NaCN 0.5–1.5 kg/t, pH 10.5–11)
```

|
Elution (Zadra/AARL) → EW → Doré

Ожидаемое извлечение: **85–93%** при non-refractory руде.

При условии **refractory минерализации** (по аналогии с Suurikuusikko):

Crushing → Grinding

|
Flotation → концентрат пирита-арсенопирита

|
POX автоклав (200–225°C, 700 кПа O₂) — основной CapEx

|
CIL → Elution → EW → Doré

CapEx POX: **+80–150М * *кстандартной CILЗИФ. OpEx+8–15/t руды.

5.4. Ориентировочный capex и opex (BMS-style benchmark)

Для **малого месторождения** (C1+C2 = 2–8 т Au, в случае открытой добычи 0,5–1,0 Мтра, среднее содержание 2 г/т → 30–60 koz/a Au в доре):

Статья	Диапазон, \$М
CapEx (mining fleet, ЗИФ модульная без POX, инфраструктура)	60–120
CapEx с POX (если refractory)	150–250
OpEx (mining + processing + G&A)	\$1,200–1,800/oz Au
AISC по WGC	\$1,400–2,100/oz Au
Sustaining CapEx	\$80–150/oz Au

При **spot Au \$2,000–2,500/oz** проект потенциально может быть **marginal-to-positive** только при non-refractory руде и среднем содержании $\geq 2,5$ г/т. При refractory или 1,5–2,0 г/т — **subscale, sub-economic**.

5.5. Эталонное сопоставление

Объект	Owner	Запасы Au, t	Среднее, г/т	AISC, \$/oz	Technology
Suurikuusikko (Kittilä)	Agnico Eagle	>200	~4,5	~\$900	POX
Лобаш-1	в стадии заморозки	~60	1,8	n/a	CIL / гравитация
Майское (Чукотка)	Polymetal/УМГ	~115	6,1	~\$1,500	POX (closed 2022)
Воицкое (Карелия, истор.)	n/a (закрыто 1794)	~74 кг исторически	6–15	n/a	n/a
Пякюля (Карелия)	n/a	в стадии оценки	n/a	n/a	n/a
Леппясюрский (Au-проект.)	КАРЕЛДРАГМЕТ	target ~2–8	target 2,0–5,7	n/a	n/a

6. ЭКОНОМИКА

6.1. Стоимость проекта на текущей стадии (Industry Comparables)

Для пред-bankable exploration проектов в РФ с лицензией БП и РЗ-ресурсами действуют следующие диапазоны (по сделкам 2018–2024 гг.):

Параметр	Диапазон
Per-licence-area (по rule of thumb)	\$5–50 тыс / км ² для пустого участка с РЗ
Per-oz Inferred / P1	\$0,5–3 / oz
Per-oz Indicated+Inferred / C1+C2	\$5–20 / oz
Per-oz Measured+Indicated (PFS-stage)	\$25–80 / oz
Per-oz with BFS + permitting	\$50–200 / oz

6.2. Расчёт fair value по сценариям

Сценарий 1 (proven by госэкспертиза): после ГРП будут получены C1+C2 = 2 т Au, P1 = 26,25 т @ 2,0 г/т.

- C1+C2: 2 т × 32 150,7 oz/t = 64,3 koz × 10/oz = **0,64 млн**
- P1: 26,25 т × 32 150,7 = 843,9 koz × 1,5/oz = **1,27 млн**
- **Итого Сценарий 1:** **1,91млн ** ≈ ** \$170млн ** (по90\$/)

Сценарий 2 (продавец, маркетинг): после ГРП будут получены C1+C2 = 25 т Au, P1+P2 = 60 т @ 5,7 г/т.

- C1+C2: 25 т = 803,8 koz × 15/oz = **12,06 млн**
- P1+P2: 60 т = 1 929,0 koz × 2/oz = **3,86 млн**
- **Итого Сценарий 2:** \$15,92 млн ≈ \$1,43 млрд

Сценарий 3 (Aslan Kaa AU realistic midpoint): C1+C2 = 5 т Au, P1+P2 = 25 т @ 3,0 г/т.

- C1+C2: 5 т = 160,8 koz × 12/oz = **1,93 млн**

- $P1+P2: 25 \text{ т} = 803,8 \text{ koz} \times 1,5/\text{oz} = **1,21 \text{ млн}**$
- **Итого Сценарий 3: \$3,14 млн ≈ ₹282 млн**

ВАЖНО: все три сценария отражают стоимость **после успешного завершения ГРР (~2028 г.) и до bankability**. Текущая стоимость (16.05.2026, до бурения):

- Discount на geological risk (~50%);
- Discount на time value (4 года @ 15% WACC = ~57% к сегодняшнему дню = $1/1,75$);
- Итоговый **NPV (5%-il / 50%-il / 95%-il) сегодня: \$0,55–4,5 млн = ₹50–400 млн.**

6.3. Сопоставление с заявленной продавцом ценой

Продавец не публикует прямую цену продажи ООО, но позиционирует:

«Приобретение... ~200 млн рублей после покупки... постанова С2 — 10 тонн ~ 2 миллиарда рублей.»

Это можно понимать как:

- **Ask price на 100% ООО:** не указан явно (потребуется уточнить);
- **Inferred ask range:** ₹200–500 млн (по indirect references);
- **Капитализированная мечта:** ₹2 млрд после успешного бурения.

Sanity check от Aslan Kaа AU:

- Если ask price = **₹500 млн** при текущей реалистичной стоимости **₹50–400 млн**, то **премия 25–900% — высокий риск переплаты.**
- Если ask price = **₹150–250 млн** — это **возможно справедливая цена** при высокой толерантности к exploration risk.
- **Зелёная зона входа: до ₹180–200 млн** при структуре с earnout.

6.4. Денежные потоки до first gold (если проект выйдет в добычу)

Год	Этап	CapEx, ₹млн	OpEx, ₹млн	Revenue, ₹млн
2026 (Y0)	Покупка ООО	₹150–500	—	—

Год	Этап	CapEx, ₽млн	OpEx, ₽млн	Revenue, ₽млн
2026–2027	Оплата ГРП (98 млн руб. бюджет проекта)	98	—	—
2027–2028	Завершение оценки, защита C2 в ГКЗ	20–40	—	—
2028–2030	Разведочное бурение для перехода C2→C1	200–500	—	—
2028–2030	ТЭО постоянных кондиций, ГГЭ, проект разработки	100–200	—	—
2031–2033	Строительство (mine + ЗИФ)	8 000–18 000	—	—
2034+	Steady-state операции	sustaining 500–1000/a	4 000–8 000/a	8 000–16 000/a

Realistic timeline до first gold: 7–9 лет. **Total CapEx до start-up:** **₽9–20 млрд** (\$100–220 М). **Steady-state EBITDA** (при 50–80 koz/a @ AISC \$1,800/oz, Au \$2,200/oz): **₽1,6–3,2 млрд/год**. **Payback от старта добычи:** 4–7 лет. **Project IRR** (от Y0=сделка): 8–18% при базовом сценарии, –5% до 25% в диапазоне.

6.5. Sensitivity (high-level)

Параметр	Базовое значение	Изменение на 10%	Влияние на NPV (post-start)
Цена Au	\$2,200/oz	±\$220	±25–35% NPV
Содержание	2,0 г/т	±0,2 г/т	±30–40% NPV
Извлечение	90%	±5%	±15% NPV
CapEx	\$150 М	±\$15 М	±8% NPV
OpEx (\$/t)	\$35/t	±\$3,5	±10–12% NPV

При сценарии «refractory + cut-off 2,5 г/т + содержание 1,5 г/т» проект **становится sub-economic** даже при Au \$2,500/oz.

7. ИНФРАСТРУКТУРА И ESG

7.1. Инфраструктура (детально)

Категория	Статус	Оценка
Автодорога	А-131 + грунтовки на участок	GOOD — минимальные затраты на доступ
ЖД	ст. Леппясюрья / Райконкоски / Лоймола	EXCELLENT для логистики реагентов и доре
Электроэнергия	ЛЭП 10 / 40 кВ вдоль ЖД	POOR — для ЗИФ нужно 110 кВ, дополнительные €0,8–2,5 млрд CapEx на подвод
Водоснабжение	многочисленные реки и озёра	EXCELLENT в плане доступности, CHALLENGING в плане ОВОС и водоохранных зон
Газоснабжение	отсутствует поблизости	дизель/уголь для отопления — высокий OpEx
Кадры	14 834 чел. в районе, ~35% работоспособных, лесозаготовка снижается	MODERATE — частично местные, частично ротация
Связь	по ЖД и автодороге — есть	OK
Аэропорт	Петрозаводск 200 км / СП6 500 км	OK

7.2. Экология (CRITICAL)

Высококчувствительная юрисдикция по экологическим параметрам:

- Бассейн Балтийского моря** через р. Уксунйоки → оз. Ладожское → р. Нева → Финский залив. Любое загрязнение цианидом, тяжёлыми металлами, серной кислотой (POX) — **международные последствия**, претензии со стороны Финляндии (Хельсинкская конвенция / HELCOM).
- Водоохранная зона р. Уксунйоки — 1000 м**; пересекает участок. Бурение, лагеря, склады топлива в ВОЗ — жёстко регламентированы.

3. **Тайга, обширные заболоченные территории;** биоразнообразие средне-высокое.
4. **Близость к ООПТ:** на самом участке ООПТ нет, но в районе — национальный парк «Калевальский», заказники регионального значения. **Требуется проверка пересечений** с буферными зонами.
5. **GISTM 2020** (Global Industry Standard on Tailings Management) — для любого TSF в этой юрисдикции потребуются применение, dam break analysis (HEC-RAS), independent EoR (Engineer of Record), независимый ITRB (Independent Tailings Review Board).
6. **ICMC** (International Cyanide Management Code) — для CIL/CIP/heap leach операций, если будет международное финансирование (ICMM members, IFC PS).
7. **57-ФЗ** (об инвестициях в стратегические активы): на текущей стадии Леппясюрский **НЕ федерального значения** (запасы $C1+C2 < 50$ т Au), но при росте — может стать.
8. **Углеродный след:** РФ вне Paris Agreement de-facto после 2022 г., но при экспорте доре в LBMA Good Delivery — требования ESG будут жёстче.

7.3. Социальный аспект (SLO — Social Licence to Operate)

- Депрессивный лесозаготовительный район; население готово к новым рабочим местам.
- Близость финской границы — приграничный режим; для иностранных инвесторов — дополнительные ограничения.
- Карелия — субъект РФ со своей этно-культурной идентичностью (карелы, финны-ингерманландцы); потребуется деликатный SLO-engagement.
- Финские NGO могут активно противодействовать любому крупному mining проекту вблизи границы (прецеденты: Iso Roine, Hannukainen Mining).

7.4. ESG-стандарты, которые будут применимы

- **ICMM 10 Principles** (если оператор – член ICMM);
- **IRMA** (Initiative for Responsible Mining Assurance);
- **RJC CoC** (Responsible Jewellery Council Chain of Custody);
- **IFC Performance Standards 1–8** (если IFC/EBRD/AIIB финансирование);
- **TCFD** (Task Force on Climate-related Financial Disclosures);
- **GRI 14 Mining Sector Standard 2024.**

8. РИСКИ И RED FLAGS

8.1. Технические / геологические

№	Риск	Severity	Likelihood	Митигация
T-1	Бурение не подтвердит даже скромные C1+C2 = 2 т госэкспертизы	HIGH	MEDIUM	Twin-holes на исторических скважинах, проверка hit rate на ранних этапах
T-2	Refractory минерализация (As-ру, ру + invisible Au) → удвоение CapEx (POX)	HIGH	MEDIUM-HIGH (по аналогии с Suurikuusikko)	Минералого-технологические пробы на ранней стадии, LA-ICP-MS на pyrite и arsenopyrite
T-3	Содержание Au значительно ниже P3-оценки (5,7 г/т)	HIGH	HIGH (проект ГРП сам прогнозирует 2,0 г/т)	Уже учтено в реалистичных сценариях
T-4	Высокая мощность четвертичных отложений (>20 м) → удорожание подготовки и низкая результативность поверхностных методов	MEDIUM	HIGH	БПЛА-аэромагнитка + ВП-СГ на детальных участках компенсируют
T-5	Сложная морфология (3-я группа по Классификации) → низкая degree-of-confidence даже после ГРП	MEDIUM	HIGH	Acceptable risk for early-stage

8.2. Ресурсные

№	Риск	Severity	Likelihood	Митигация
R-1	Маркетинговое позиционирование «85 т P3» —	HIGH	CONFIRMED	Применять только цифру 22,28 т P3 в оценке

№	Риск	Severity	Likelihood	Митигация
	некорректно для границ лицензии (фактически 22,28 т)			
R-2	P3 в JORC 2012 = Exploration Target, не Resource — не может использоваться в public reporting без дисклеймера	HIGH	CONFIRMED	Не цитировать P3 как Resource в международных переговорах
R-3	После апробации новой оценки прогнозные ресурсы могут быть пересмотрены вниз	MEDIUM	LOW	n/a

8.3. Экономические

№	Риск	Severity	Likelihood	Митигация
E-1	Переплата за лицензию (премия > 200% к realistic fair value)	HIGH	HIGH при ask > ₹500 М	Структура earnout, milestone-payments
E-2	Au price collapse < \$1,500/oz	HIGH	LOW-MEDIUM	Hedging при выходе в production
E-3	Рост CapEx (currency, inflation, supply chain post-2022)	HIGH	HIGH	Class 5 → Class 3 estimate перед FID
E-4	Региональные коэффициенты ФОТ (Крайний Север) — +60–80% к базовому ФОТ	MEDIUM	CONFIRMED	Учесть в OpEx benchmark

8.4. Юридические / Лицензионные

№	Риск	Severity	Likelihood	Митигация
L-1	Срыв сроков лицензии (защита материалов ГРП до 01.02.2028) → досрочное прекращение	HIGH	MEDIUM	Контроль графика, готовность к продлению (по п. 4 Условий через Севзапнедра)
L-2	Продление лицензии БП — НЕ ГАРАНТИРОВАНО; с 2024	MEDIUM	MEDIUM	План В: сразу подавать на ГКЗ С2 минимум

№	Риск	Severity	Likelihood	Митигация
	г. ужесточена практика Роснедр			
L-3	57-ФЗ ограничения для иностранных инвесторов	MEDIUM	MEDIUM при > 25% иностранной доли	Структура через российское юрлицо или ФАС/правкомиссия
L-4	Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ): 6% от расчётной стоимости золота	n/a	CONFIRMED	Стандарт, не риск
L-5	Передача ООО через нотариус — стандартная сделка по 14-ФЗ, риски в чистоте долей и истории компании	MEDIUM	LOW–MEDIUM	Legal DD: ЕГРЮЛ, история уставного капитала, обременения, корпоративные споры

8.5. ESG / Регуляторные

№	Риск	Severity	Likelihood	Митигация
ESG-1	Несогласование ОВОС / ГГЭ для будущей разработки в водоохранной зоне	HIGH	MEDIUM	Профессиональный environmental DD на стадии PFS
ESG-2	Финские NGO кампания против проекта на границе с Финляндией	MEDIUM	MEDIUM	Stakeholder engagement plan, transparent reporting
ESG-3	TSF dam break risk → бассейн Балтики	EXTREME	LOW–MEDIUM	GISTM compliance, dry-stack tailings preferable
ESG-4	Закон 41-ФЗ «О драгметаллах» — особый режим обращения, обязательный аффинаж на лицензированных аффинажных заводах РФ (Красцветмет, Приокский, Уралэлектромедь)	n/a	CONFIRMED	Стандарт

8.6. Страновые / Геополитические

№	Риск	Severity	Likelihood	Митигация
C-1	Санкционные ограничения на экспорт Au из РФ (с 2022 г. LBMA suspend РФ refineries)	HIGH	CONFIRMED	Сбыт через CGSE (Шанхай), DGCX (Дубай), внутренний рынок РФ
C-2	Снижение AML/CFT-доступа для российских mining компаний	HIGH	MEDIUM	Структура с прозрачным бенефициаром
C-3	Девальвация рубля (favorable for \$/oz revenue, unfavorable for / CapEx)	MEDIUM	HIGH	Natural hedge через долл. revenue

8.7. Top-5 RED FLAGS (приоритет проверки)

1.  **Расхождение между маркетинговыми ожиданиями продавца (C1+C2 = 25 т, 5,7 г/т) и проектом ГРП (C1+C2 = 2 т, 2,0 г/т) — в 12,5 раза по тоннажу и 2,85× по содержанию.** Это либо непрофессионализм продавца, либо намеренное завышение. **Перед сделкой требуется письменное уточнение от продавца с обоснованием.**
2.  **Заявляемая P3 = 85 т для лицензионного участка некорректна.** Реальная доля в границах лицензии — **22,28 т Au P3** (письмо ЦНИГРИ № 15/1129/2023). Все материалы продавца, оперирующие 85 т, **некорректны для целей оценки сделки.**
3.  **Маркетинговая ссылка на «соседний Лаутаоя (P3 = 21 т), что в комплексе даёт > 100 т Au» — Лаутаоя НЕ принадлежит ООО «КАРЕЛДРАГМЕТ» и не часть сделки. Это misleading.**
4.  **Refractory-риск технологии.** Эталон Suurikuusikko (на который опирается апробация P3) — refractory ore с 93% Au в пирите/арсенопирите → POX. Если Леппясюрский окажется аналогом — **CapEx удваивается, проект становится sub-economic при содержании < 4 г/т.**
5.  **Жёсткий лицензионный график без буфера:** до 01.02.2028 г. (≈ 21 месяц с даты отсечки) необходимо защитить материалы в ГКЗ. При срыве — **досрочное прекращение лицензии** (п. 12.1.1 Условий).

9. РЕКОМЕНДАЦИИ

9.1. Решение о сделке

Если цель — спекулятивный exploration play с прицелом на 5–10× upside через 4–7 лет:

- Заходить **только** при цене $\leq$ **₽180–220 млн** за 100% ООО;
- Только при earnout-структуре с привязкой к фактическим результатам ГРР (например, 50% upfront + 25% при защите $C2 \geq 5$ т + 25% при защите $C2 \geq 10$ т);
- С обязательным контролем над расходованием бюджета ГРР (₽98 млн).

Если цель — стратегический добычной актив:

- Леппясюрский **не подходит** на текущей стадии — слишком ранняя, слишком высокая неопределённость, минимум 7–9 лет до first gold;
- Лучше дождаться результатов ГРР до 2028 г. и купить актив с подтверждёнными $C1+C2$;
- Альтернатива — купить готовый карельский актив с защищёнными запасами (например, Майское-уровня объекты).

Если ask price > ₽500 млн — отказаться.

9.2. Conditional Steps (если интерес есть)

1. Запросить у продавца:

- Полный комплект проекта ГРР (18 МБ PDF, на руках) — **уже есть** ✓
- Календарный план ГРР с фактом выполнения на текущую дату (по экспертизе утв. 15.03.2024, ГРР должна была стартовать во II кв. 2024) — **критично проверить, не отстаёт ли от графика**
- Ежегодные информационные отчёты в фонды геологической информации (по п. 9.2 Условий, до 15 февраля каждого года) — формы 5-ГР и 6-ГР
- Финансовая отчётность ООО «КАРЕЛДРАГМЕТ» за 2023, 2024, 2025 гг.
- Договор с ООО «Открытая Геология» от 15.01.2024 № 1/24 — текст с приложениями
- История уставного капитала, реестр участников ООО, бенефициарная цепочка

- Подтверждение оплат регулярных платежей за пользование недрами (240 / 255 / 271 ₽/км²/год)

2. Независимая верификация (Cost: ₽1,5–3 М):

- Site visit с независимым геологом (1–2 дня);
- Проверка координат лицензионных границ на местности (ГНСС RTK);
- Аудит исторических керн (если сохранены в кернохранилищах ВСЕГЕИ / Карельская ГРЭ / ВНИИОкеангеология);
- QA/QC независимого reassay 50–100 архивных проб (если есть) в международной лаборатории (ALS / Bureau Veritas / SGS);
- Юридический DD по ЕГРЮЛ, обременениям, корпоративной истории;
- Бенчмаркинг с реальной экономикой Лобаш-1 / Хюрсюля / Новые Пески.

3. Подготовить независимый СР-меморандум по JORC 2012 / NI 43-101 standards (Cost: ₽5–15 М, срок 2–4 мес) — если планируется привлечение инвестиций или продажа международному игроку.

9.3. Сделка vs альтернативы

Альтернатива	Сар, ₽млн	Срок до first gold	Риск	Upside
Купить Леппясюрский	150– 500	7–9 лет	HIGH	5–10×
Купить готовый карельский ranked asset (C1+C2 ≥ 5 т)	800– 2000	3–5 лет	MEDIUM	2–4×
Junior listing на Hong Kong / Astana через JV	n/a	n/a	MEDIUM- HIGH	3–8×
Pass и инвестировать в работающие Au- tier-2 (Highland Gold, Polyus shares)	—	—	LOW	1,5– 2×

10. DATA GAPS & ASSUMPTIONS

10.1. Информация, отсутствующая в предоставленной папке

- 1. **Проектная документация ГРП (полный текст и графика)** — есть только 18 МБ PDF, который я не извлёк полностью; в нём могут быть подсчётные планы, ландшафтные карты, разрезы. Требуется отдельного чтения.
- 2. **Фактические результаты ГРП на 16.05.2026** — папка не содержит ежегодных информационных отчётов, форм 5-ГР / 6-ГР, актов выполненных работ. Неизвестно: пробурена ли хотя бы одна скважина из 81 запланированной.
- 3. **Финансовая отчётность ООО «КАРЕЛДРАГМЕТ»** за 2023–2025 гг.
- 4. **Цена продажи**, структура сделки (asset / share deal, earnout), список переходящих активов и обязательств.
- 5. **Юридические документы ООО**: устав, реестр участников, бенефициарная декларация, ГП с генеральным директором А.Г. Парсеговым, корпоративные споры.
- 6. **Подтверждение оплат регулярных платежей и налогов.**
- 7. **История исторического бурения (Импилахтинская партия, 1984–1989) — журналы, опробование, аналитика.** Без них РЗ-оценка ЦНИГРИ — «slack» документ.
- 8. **ОВОС / ГЭЭ** для будущей добычи — не разрабатывались.
- 9. **Минералого-технологическое опробование** — только запланировано (2 пробы), фактических данных нет.
- 10. **ТЕО постоянных кондиций, ТЭО временных кондиций** — не разрабатывались.

10.2. Допущения, использованные в меморандуме

№	Допущение	Источник
А-1	Площадь = 68,35 км ² (а не 68,32 как в Сведениях 2022 г.)	Лицензия (Прил. 3) и Экспертиза 15.03.2024
А-2	Площадь Леппясюрской площади ЦНИГРИ-2012 = 296,3 км ²	Презентация продавца со ссылкой на письмо ЦНИГРИ

№	Допущение	Источник
A-3	Курс $\text{₽}/\text{\$}$ = 90 $\text{₽}/\text{\$}$	Условный, для иллюстрации
A-4	Цена золота spot = \$2,000–2,500/oz	Условная, актуальная на 16.05.2026
A-5	Бюджет ГРР $\text{₽}98$ млн будет освоен полностью к 01.02.2028	По проекту ГРР
A-6	Реалистичные результаты ГРР — между маркетинговыми ожиданиями продавца и проектом ГРР госэкспертизы	СР-инженерная оценка
A-7	Refractory-риск ~50/50	Опыт по Карело-Финскому региону
A-8	Лицензия БП будет продлеваема либо переоформлена в добычную после защиты С1+С2 в ГКЗ	Не гарантировано, инженерная оценка

11. ПРИЛОЖЕНИЯ

11.1. Перечень файлов в папке E:\Проекты Аслана\Карелия Золото\

№	Файл	Размер	Тип / Назначение	Качество / Применимость
1	Лицензия КДМ Леппясюрский ПТЗ 011986 БП.pdf	1,03 МБ	Лицензия на пользование недрами с приложениями 1–4 (Условия, Сведения об участке, Схема и координаты, Сведения о предыдущих пользователях)	HIGH — первоисточник, юридически значимый, электронная подпись Севзапнедра действующая
2	КДМ положительная экспертиза 01240315-102- С.pdf	0,55 МБ	Положительное экспертное заключение № 102-02-01/2024 от 15.03.2024 ФГКУ «Росгеолэкспертиза» (СЗ отдел, СПб) — на проект ГРР	HIGH — официальный документ госэкспертизы, содержит сводный перечень работ, ожидаемые результаты, методику; самый авторитетный документ в пакете
3	Проект Леппясюрский 31.01.2024.pdf	17,6 МБ	Полный текст проекта ГРР с графическими приложениями, утв. 30.01.2024 А.Г. Парсеговым	HIGH — основной технический документ; не извлекался полностью из-за объема, но его сведения отражены в экспертизе (#2)
4	Проект Леппясюрский (1).docx	2,26 МБ	Word-версия проекта ГРР (черновая)	MEDIUM — дублирует #3, полезен для копирования таблиц
5	Сведения об участке Леппясюрский 26.08.2022 исп..pdf	0,47 МБ	Сведения об участке от ООО «КАРЕЛДРАГМЕТ» (геол. обоснование границ, оценка РЗ = 85,15 т, расчёт коэффициентов подобия с Suurikuusikko)	HIGH — методологически ценный документ с обоснованием РЗ-анalogии, но с устаревшими цифрами по сравнению с новой

№	Файл	Размер	Тип / Назначение	Качество / Применимость
				оценкой 2012 г. (106 т / 22,28 т)
6	Ресурсный паспорт Леппяскюрский ПМ 08.04.23.pdf	0,80 МБ	Маркетинговый ресурсный паспорт (общие сведения, лицензия, геология, ожидаемые C1+C2 = 25 т)	MEDIUM — содержит завышенные ожидаемые C1+C2 = 25 т @ 5,7 г/т , что противоречит проекту ГРР, утв. госэкспертизой; используется для маркетинга, но не должен использоваться как inputs для оценки
7	Карельское Золото.pdf	0,44 МБ	Краткое sales-описание актива с письмом ЦНИГРИ № 15/1129 (расчёт 22,28 т РЗ для границ лицензии)	HIGH в части письма ЦНИГРИ, LOW в части маркетинговых обещаний; содержит опечатку «Суворовский район» (правильно Суоярвский)
8	WhatsApp Image 2026-04-16 at 14.39.10.jpeg	0,26 МБ	Изображение (по контексту — координаты / схема участка от продавца)	UNKNOWN — не открыто; вспомогательное
9	WhatsApp Image 2026-04-16 at 14.39.10 (1).jpeg	0,09 МБ	Изображение (по контексту — координаты / схема участка от продавца)	UNKNOWN — не открыто; вспомогательное

11.2. Перекрёстные ссылки на нормативные акты

Акт	Применимость
Закон РФ «О недрах» (2395-1)	базовое регулирование, ст. 20, 20.1, 20.2, 22, 23, 24, 27, 27.2, 29, 36.1
Закон РФ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» 41-ФЗ	оборот, добыча, аффинаж Au

Акт	Применимость
Приказ Минприроды № 278 от 11.12.2006 «Классификация запасов и прогнозных ресурсов ТПИ»	классификация Au-рудного
Распоряжение МПР № 37-р от 05.06.2007	Методические рекомендации по применению Классификации (Золото рудное)
Распоряжение МПР № 83-р от 05.07.1999	Положение о порядке проведения ГРР по этапам и стадиям
Приказ Минприроды № 352 от 14.06.2016	Правила подготовки проектной документации на ГРР
Постановление Правительства РФ № 674 от 16.04.2022	Правила проведения экспертизы проектной документации (Росгеолэкспертиза)
Приказ Минприроды, Роснедр № 547/04 от 23.08.2022	Порядок представления геологической информации в фонды
Приказ Минприроды, Роснедр № 802/20 от 28.10.2021	Порядок предоставления права пользования участками недр для геологического изучения (БП)
57-ФЗ от 29.04.2008	Стратегические инвестиции
4520-1 от 19.02.1993	Гарантии и компенсации Крайнего Севера
14-ФЗ от 08.02.1998	Об ООО (переоформление долей)
ГОСТ Р 53579-2009	Геологический отчёт о результатах работ
Кодекс НАЭН (РФ)	классификация и публичное раскрытие
JORC 2012	международное публичное раскрытие
NI 43-101 (CIM, Канада)	международное публичное раскрытие
GISTM (август 2020)	управление хвостохранилищами
ICMC	управление цианидом

12. SELF-REVIEW (СР-журнал проверок)

Что проверено	Результат
Единицы и формулы	Согласованы (т Au, г/т, кг/т, ₽, \$, oz)
Кросс-сверка ресурсных цифр	Выявлены 3 версии (85 / 106 / 22,28 т); разрыв с маркетингом 25 / 5,7 vs проектом ГРП 2 / 2,0 — задокументирован
Соответствие нормативке	JORC, NI 43-101, NAEN, Приказ № 278, № 37-р, ФЗ-2395-1, ФЗ-41 — корректно процитированы
QA/QC опробования	Запланировано в проекте (5% контроль), фактических данных пока нет — отмечено как gap
Юридическая чистота актива	Лицензия действующая, электронная подпись Севзапнедра, госрегистрация ФГИС АСЛН — подтверждено
Sanity check vs бенчмарки отрасли	Лобаш-1, Suurikuusikko, Майское — сопоставлены
Опечатки	Отмечена опечатка «Суворовский» в #7 (правильно Суоярвский)
Атрибуция	Включена ниже
Дисклеймер	Включён в начале
Структура соответствует ТЗ	Все 10 разделов ТЗ покрыты + приложения
Data gaps явно отмечены	Раздел 10.1
Допущения явно отмечены	Раздел 10.2

Найденные и устранённые ошибки в процессе работы:

- Площадь: в Сведениях 2022 — 68,32 км², в лицензии и проекте — 68,35 км².
Использовано **68,35 км²** как актуальная.
- Цифра «85 т РЗ» в нескольких документах: уточнено через письмо ЦНИГРИ 15/1129
→ **22,28 т** в границах лицензии.

- Содержание 5,7 г/т у продавца vs 2,0 г/т у проекта: применён двухсценарный подход.
-

Подготовлено / Prepared by

Кагиров Абдул-Хаким Ахмадович / Abdul-Khakim Kagirov (Аслан Каа / Aslan Kaa) —
Founder · CEO АПК «Орлиное гнездо» / Eagle's Nest

Контакты:

- Телефоны: +7 (969) 795-55-55 · +7 (925) 203-77-77
- Сайт: www.aslankaa.com · Email: aslankaa@yandex.ru
- Telegram / Instagram: @aslan_kaa · VK: id453725994 · Facebook: aslan.kaa · X: @aslanofff

© Кагиров Абдул-Хаким Ахмадович / Abdul-Khakim Kagirov. Все права защищены.

Center Group Company / ГК «Центр»

Engagement: Карелия Золото — внутренний due-diligence для ГК «Центр» / Center Group Company. Дата подготовки: 16 мая 2026 г. Дата отсечки данных: 16 мая 2026 г.

Подготовлено: **Кагиров Абдул-Хаким Ахмадович (Аслан Каа)** · Aslan Kaa AU

Center Group Company / ГК «Центр» · +7 (969) 795-55-55 · +7 (925) 203-77-77 · www.aslankaa.com ·
aslankaa@yandex.ru

© 2026. Все права защищены. *Engagement: Карелия Золото — внутренний due-diligence для ГК «Центр». Дата отсечки: 16 мая 2026 г.*